

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Suites de la dernière réunion, et la remarque de Caroline Hillairet

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

7 août 2026

Depuis le dernier point

La dernière réunion a traité les **quatre pistes** du call (loi de comptage NB, seuil de déclenchement de P4, décomposition $W = S + A$ / martingale, KPI pilotables). Ce point les **poursuit**, sans rajouter de brique : il fait passer le modèle de **construit** à **défendable**, autour de deux fils.

Le fil de ce point

- (1) **La remarque de Caroline Hillairet** : le SCR est un quantile d'un objet incertain. Elle conduit à **expliquer l'incertitude** et à **valider** le socle.
- (2) **La direction de la contagion**, que je n'arrivais pas à calibrer : elle se cherche **ailleurs que dans les bases de données**, et j'ai besoin d'un service sur ce point.
- (3) **L'approfondissement de P4** : le sous-process tiers, puis le déclenchement comme **temps d'arrêt**, qui referme le fil vers la martingale.

La remarque de Caroline : un quantile d'un objet incertain

« Prendre le quantile de quelque chose d'incertain est mauvais. »

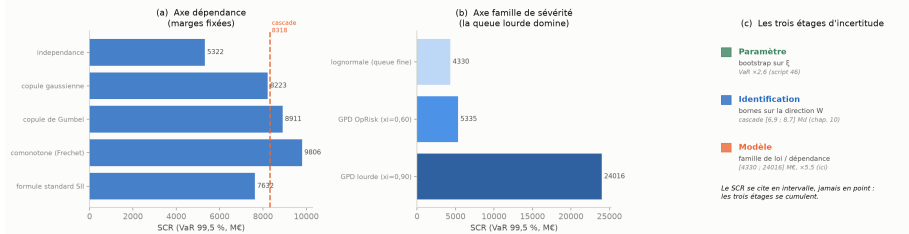
Le SCR est une VaR 99,5 % : un point de la queue, lu là où les données sont les plus rares. Sur nos données, son seul intervalle de confiance vaut déjà un **facteur 2,6**.

La réponse

On ne peut pas abandonner la VaR (elle est *imposée* par le cadre prudentiel). On **explicite** donc l'incertitude, sur trois étages qui se cumulent : **paramètre** (bootstrap sur ξ), **identification** (bornes sur la direction W), et **modèle** (le choix de la famille elle-même). Loin d'attaquer l'approche, la remarque en est la justification.

Les trois étages de l'incertitude

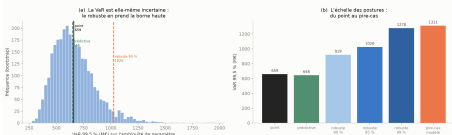
J4 : la bande de modèle, troisième étage d'incertitude ; le niveau bouge selon la famille, l'ordre d'amorce ne bouge pas



À marges fixées, la structure de **dépendance** déplace le SCR d'un facteur 1,8 (indépendance à comonotone), notre cascade tombant entre les copules gaussienne et de Gumbel ; la **famille de queue**, d'un facteur 5,5. **Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas** — c'est la thèse du mémoire, chiffrée sur un troisième axe.

Deux façons honnêtes de reporter le SCR

J7 : le SCR robuste, borne haute de la VaR sur l'ambiguïté ; la prudence sur le risque d'estimation et de modèle, assumée



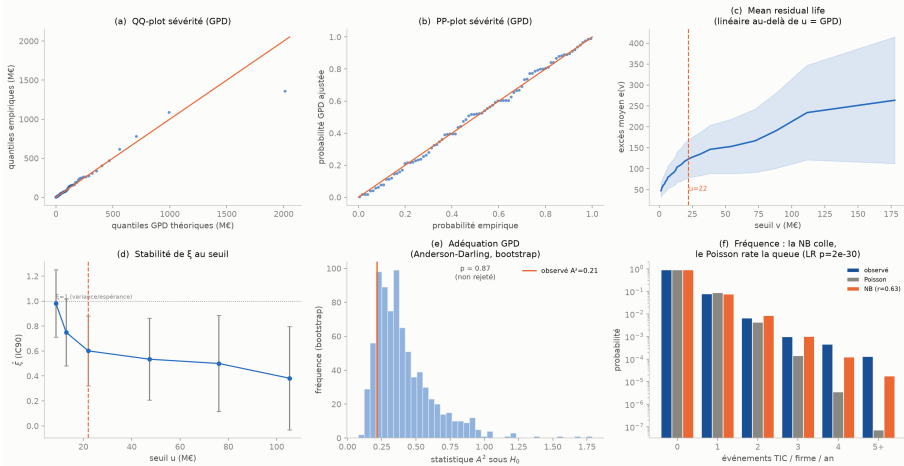
VaR prédictive : on intègre l'incertitude *avant* de prendre le quantile (mélange sur le bootstrap).
Résultat : à 99,5 % elle est *quasi égale* au point. La fragilité est dans la **largeur** de la bande, pas dans le point.

VaR robuste : la **borne haute** sur l'ensemble d'ambiguïté. La robuste à 95 % vaut $1,6\times$ le point ; le pire-cas de modèle, davantage encore.

Deux points *honnêtes* (prédictif, prudent) plutôt qu'un point *trompeur* (*plug-in* nu). Le choix relève de la politique prudentielle. C'est la justification, et non la remise en cause, de la thèse « on lit le SCR en bande ».

Le socle passe les tests d'adéquation

J3 : validation et adéquation du socle : la sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests



Ce qu'un jury actuariel cherche en premier : les deux briques qui portent le SCR s'ajustent-elles vraiment aux données ?

Validation : ce que disent les tests

Sévérité GPD — elle passe sans réserve.

- QQ et PP-plots sur la diagonale ; vie résiduelle moyenne linéaire au-delà du seuil (signature GPD) ; $\hat{\xi}$ stable autour de 0,60.
- Tests non rejetés, p -value par **bootstrap paramétrique** (les valeurs tabulées ne valent pas quand les paramètres sont estimés) : Anderson-Darling $p = 0,87$, KS $p = 0,87$.
- Couverture réelle de l'IC₉₀ de ξ : 86 %, proche du nominal.

Fréquence NB — sur 14 944 cellules firme-année, elle domine le Poisson sans ambiguïté ($p \approx 10^{-30}$) ; la surdispersion est un fait.

Les tests portent sur la **forme** des lois, pas sur le **niveau** : la GPD et la NB sont les bons objets, mais l'incertitude sur ξ (donc sur la VaR) reste entière. Adéquation n'est pas certitude — d'où la lecture en bande.

La direction, cherchée ailleurs que dans les bases

Aucune base publique ne mesure le *sens* de la contagion, et le mémoire en fait un résultat. Mais l'information existe ailleurs : après chaque grand incident, une **enquête publique** reconstitue la séquence des défaillances. C'est la donnée qui manquait, à l'intérieur d'un document et non d'une base.

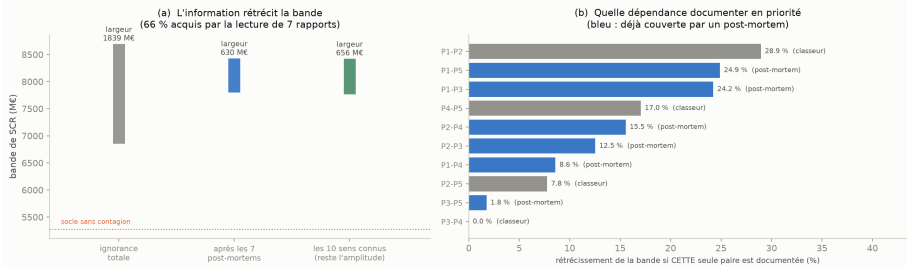
Sept rapports dépouillés

Microsoft Exchange, TSB, Equifax, Knight Capital, Capital One, ION, MOVEit.
17 enchaînements codés, protocole explicite.

Le test placebo est cette fois **franchi** ($z = +3,9$ contre $-0,33$ sur les bases agrégées), **aucun** enchaînement ne va à contre-sens, et la **gouvernance n'est jamais une cible** quand la **gestion des incidents** est un aboutissement : la structure du classeur, retrouvée par un chemin indépendant.

Ce que cette information vaut, et laquelle chercher d'abord

Z18 : la valeur de l'information manquante, chiffrée et hiérarchisée : quelle dépendance le registre DORA devrait documenter d'abord



Lire ces sept rapports a levé **66 %** de l'ambiguïté sur la direction. Surtout, cette valeur se **hiérarchise** : documenter une seule dépendance (gouvernance vers gestion des incidents) en lèverait **29 %** à elle seule, une autre n'en lèverait *rien*. La recommandation faite au régulateur cesse d'être générique. Et la dépendance la plus précieuse est justement celle que les rapports ne couvrent pas.

Ce que je ne revendique pas, et le service que je demande

Objet	Ce que j'ai	Posture
La structure d'ensemble	17 enchaînements cohérents	revendiquée
Le sens de chaque lien	2 paires sur 6 concluantes	non revendiquée
La force des liens	rien, et rien ne la donnera	hors d'atteinte

La faiblesse que je préfère traiter plutôt que subir

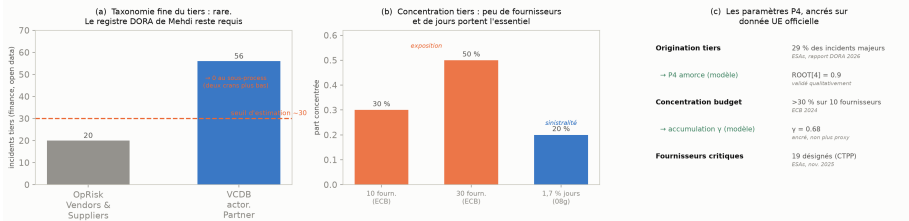
Ce dépouillement, **je l'ai fait seul**. Et une enquête officielle cherche un responsable : elle conclut presque toujours à un défaut de gouvernance. L'ordre trouvé pourrait donc refléter la **façon dont ces rapports sont écrits** plutôt que la réalité du terrain.

D'où deux demandes, courtes et sans mathématiques

Un **codage en aveugle** par quelqu'un qui ignore mes conclusions (45 min), et une **relecture de praticien** (30 min). Dans les deux cas, un désaccord m'est plus utile qu'un accord.

P4 au niveau sous-process : ce qu'on ancre avant Mehdi

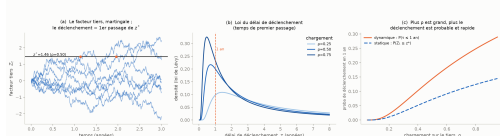
Z14 : le sous-process tiers P4 sur donnée ouverte : taxonomie rare (registre requis), origination et concentration ancrées



Deux constats opposés. La **taxonomie fine** du tiers est rare sur donnée ouverte (OpRisk 20, VCDB 56 $\rightarrow$ 0) : le registre DORA de Mehdi reste requis. Mais l'**origination** (29 % des incidents majeurs d'origine tierce, ESAs 2026) et la **concentration** (>30 % du budget sur 10 fournisseurs, BCE) sont ancrées sur donnée européenne officielle : elles valident P4 comme amorce majeure et ancrent le paramètre d'accumulation γ .

Le fil se referme : le déclenchement comme temps d'arrêt

Z16 : le déclenchement de P4 comme temps d'arrêt ; le seuil z^* devient un premier passage, et raccorde à la martingale (item 4)



Si le facteur tiers est un **processus**, le seuil z^* de P4 devient un **temps de premier passage** τ , un temps d'arrêt. Le « moment » de déclenchement a un sens littéral.

Forme close (brownien, **martingale**) :

$\mathbb{P}(\tau \leq T) = 2\Phi(-z^*/\sqrt{T})$. À $\rho = 0,75$, $\mathbb{P}(< 1 \text{ an}) = 0,23$.

Z_t est une martingale, τ un temps d'arrêt : le seuil de P4 (piste 3) rejoint le cadre **martingale** de l'identification (piste 4). Les pistes ne sont pas des à-côtés, c'est un même fil.

Points bloquants et pour la prochaine fois

Ce qui dépend d'autres que moi

- Les **deux relectures** demandées : elles lèveraient la dernière réserve sur la direction, et le délai de retour est le seul facteur hors de mon contrôle.
- Le **registre d'externalisation** : le squelette d'ingestion est prêt, il n'attend que la donnée.
- Le **choix de posture** sur le capital : point prédictif ou borne prudente ? À trancher avec Caroline, les deux sont chiffrés.

Livré depuis le dernier point

- Le chapitre sur l'**identifiabilité réécrit** : d'un verdict unique à une frontière en trois niveaux, et la donnée manquante devenue un chapitre à part.
- Le mémoire **restructuré en cinq parties** selon les attendus de l'Institut (aucun montant de capital avant la partie Résultats), et **treize fiches** autonomes.

Ligne de conduite inchangée : ne jamais présenter comme mesuré ce qui est posé, ni comme calibré ce qui n'est que corroboré.